



LetoHry Lodě

LetoHry Lode - kompletní manualy

Provozní dokumentace pro Raspberry Pi, PM3 a závodní obsluhu

Obsahuje instalační postup, uživatelskou obsluhu a pravidla závodu.

Akce: Ukázkový indoor rowing závod

Pořadatel / klub: Doplňte název klubu nebo pořadatele

Kontakt: Doplňte jméno kontaktní osoby

E-mail: Doplňte e-mail | Telefon: Doplňte telefon

Vygenerováno: 27.03.2026 10:14

Projekt: LetoHry Lodě

Dokumentace pro instalaci, provoz a organizaci závodů

Obsah

Placeholder for table of contents	0
-----------------------------------	---

Manuál zapojení a instalace

Účel dokumentu

Tento manuál popisuje fyzické zapojení sestavy, přípravu Raspberry Pi, první spuštění aplikace a základní kontrolu funkčnosti před ostrým provozem.

Potřebné komponenty

- 2x veslařský trenažér Concept2 Model D nebo podobný model
- 2x monitor PM3
- 2x USB-B kabel pro připojení PM3
- 1x Raspberry Pi 4 nebo 5
- 1x HDMI monitor nebo TV
- napájení pro Raspberry Pi
- síťové připojení pouze pro servisní zásah nebo vzdálenou správu, provoz aplikace je offline

Doporučené umístění

- Raspberry Pi umístěte mimo dosah potu, vody a mechanického kontaktu s obsluhou nebo závodníky.
- Kabele vedte po straně tak, aby nekřížily nástupní a výstupní prostor u trenažérů.
- Monitor nebo TV umístěte tak, aby na něj oba hráči viděli bez výrazného otáčení hlavy.
- Zajistěte dostatečné chlazení Raspberry Pi, zejména při delším provozu v kiosk režimu.

Fyzické zapojení

Krok 1: obrazovka

- Připojte Raspberry Pi k monitoru nebo TV přes HDMI.
- Zapněte monitor nebo TV a ověřte vstupní zdroj obrazu.

Krok 2: PM3 monitory

- Každý PM3 připojte samostatným USB-B kabelem do Raspberry Pi.
- Nepoužívejte nekvalitní nebo příliš dlouhé kabele.

- Pokud je potřeba více portů nebo je napájení nestabilní, použijte napájený USB hub.

Krok 3: napájení

- Připojte napájení Raspberry Pi.
- Počkejte na naběhnutí systému.

Instalace aplikace

```
cd /home/pi/letohry-lode
python3.11 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install --upgrade pip
pip install -r requirements.txt
pip install -r requirements-dev.txt
```

První spuštění

```
cd /home/pi/letohry-lode
source .venv/bin/activate
python run.py
```

V prohlížeči otevřete:

```
http://127.0.0.1:8000
```

Kontrola, že systém vidí PM3

```
ls /dev/ttyUSB* /dev/ttyACM* 2>/dev/null
python - <<'PY'
from serial.tools import list_ports
for port in list_ports.comports():
    print(port.device, port.description, port.manufacturer, port.product, port.hwid)
PY
```

Pokud porty nevidíte:

- zkontrolujte kabely
- vyzkoušejte jiný USB port
- vyzkoušejte napájený USB hub
- restartujte Raspberry Pi

Ruční nastavení portů

Pokud autodetekce nezafunguje, nastavte porty ručně:

```
export ROWING_PORT_1=/dev/ttyUSB0
export ROWING_PORT_2=/dev/ttyUSB1
export ROWING_DIAGNOSTICS_ENABLED=1
python run.py
```

Kontrolní seznam před prvním reálným závodem

- aplikace se otevře v prohlížeči
- mock režim funguje
- oba PM3 jsou připojené a viditelné v systému
- `GET /api/status` vrací `200`
- `GET /api/diagnostics/status` vrací `enabled: true`

Automatické spouštění na Raspberry Pi

Pro kiosk provoz použijte připravený skript:

```
cd /home/pi/letohry-lode
chmod +x deploy/systemd/install-kiosk.sh deploy/kiosk/start-kiosk.sh
./deploy/systemd/install-kiosk.sh /home/pi/letohry-lode
```

Nejčastější problémy

PM3 není nalezen

- zkontrolujte USB kabel
- zkontrolujte `ROWING\_PORT\_1` a `ROWING\_PORT\_2`
- projděte diagnostický log

Zobrazení se neotevře ve fullscreen režimu

- ověřte, že je nainstalovaný `chromium-browser`
- zkontrolujte stav `letohry-lode-kiosk.service`

Závod nejde spustit

- v UI ověřte, že není vypnutý mock režim bez připojeného PM3
- zkontrolujte text chyby a diagnostiku

Uživatelský manuál obsluhy

Účel dokumentu

Tento manuál je určen pro obsluhu akce, trenéry nebo pořadatele, kteří budou aplikaci běžně používat při tréninku, prezentaci nebo závodě.

Co aplikace umí

- dva hráči závodí současně
- volba tratě 500 m, 1000 m nebo 2000 m
- ghost režim
- intervalový režim
- leaderboard a historie jízd
- export výsledků do CSV

Popis obrazovky

Levý panel

- jméno Hráč 1
- jméno Hráč 2
- výběr tratě
- výběr režimu
- výběr tématu
- volba mock PM3
- tlačítka Start a Reset

Střed obrazovky

- animovaná vodní trať
- dvě lodě podle aktuálního postupu
- countdown před startem
- cílová čára

Pravý panel

- leaderboard
- poslední jízdy
- export CSV
- diagnostický stav PM3

Běžný postup obsluhy

Spuštění aplikace

1. Zapněte Raspberry Pi a monitor.
2. Otevřete aplikaci nebo počkejte na kiosk režim.
3. Ověřte, že se zobrazuje hlavní stránka.

Nastavení závodu

1. Zadejte jméno obou hráčů.
2. Vyberte délku tratě.
3. Vyberte režim závodu.
4. Pokud jsou připojené reálné PM3, vypněte `Mock PM3`.
5. Stiskněte `Start`.

Během závodu

Obsluha sleduje:

- zda obě dráhy přijímají data
- jestli se mění metry, tempo a stroke rate
- zda countdown proběhne korektně

Po dokončení závodu

- zkontrolujte pořadí
- zkontrolujte finální časy
- případně exportujte výsledky do CSV
- před dalším závodem použijte `Reset`

Režimy aplikace

Výběr režimu určuje, jak aplikace vyhodnocuje jízdu, co se zobrazuje na obrazovce a jaký typ srovnání hráči dostanou.

Realtime

Standardní přímý souboj dvou hráčů podle aktuálních dat z ergometru.

Co tento režim znamená:

- oba hráči závodí současně proti sobě
- každá loď se pohybuje podle skutečné vzdálenosti z příslušného PM3
- výsledkem je přímé pořadí v cíli

Co ovlivňuje:

- zobrazení obou živých lodí na trati
- průběžný náskok mezi hráči
- finální pořadí a výsledný čas obou drah

Kdy režim použít:

- při klasickém souboji dvou lidí
- na veřejných akcích a prezentacích
- když chcete jednoduchý a srozumitelný závodní formát

Ghost

Hráč závodí proti předchozímu výkonu nebo osobnímu rekordu.

Co tento režim znamená:

- jedna loď je živý hráč a druhá je referenční ghost loď
- ghost loď nečte živá data z druhého ergometru, ale jede podle uloženého výkonu
- ghost může představovat předchozí jízdu nebo osobní rekord

Co ovlivňuje:

- na obrazovce se zobrazuje srovnání hráče s historickým výkonem
- výsledkem není přímý souboj dvou živých soupeřů, ale porovnání proti cílovému tempu
- ghost pomáhá udržet rytmus a odhadnout, zda hráč zrychluje nebo ztrácí

Kdy režim použít:

- při individuálním tréninku
- když chcete motivovat hráče k překonání vlastního maxima
- když máte k dispozici jen jednoho aktivního závodníka

Na co dát pozor:

- ghost je závislý na tom, zda je v historii uložen vhodný předchozí výsledek
- bez uložených dat se použije náhradní referenční tempo

Interval

Používá se pro tréninkové jednotky se střídáním sprintu a odpočinku.

Co tento režim znamená:

- závodní trať není hlavní cíl, důležité je střídání pracovních a odpočinkových úseků
- aplikace zobrazuje fázi sprint nebo odpočinek podle nastaveného intervalu
- tento režim je vhodný hlavně pro organizovaný trénink, ne pro čisté závodní pořadí

Co ovlivňuje:

- zobrazování aktuální fáze intervalu
- chování countdownu a orientaci obsluhy během série opakování
- interpretaci výsledku, protože důraz je na rytmus tréninku, ne pouze na čas v cíli

Kdy režim použít:

- při klubovém tréninku
- při kondičním bloku sprint a pauza
- když chce trenér řídit intenzitu a strukturu jednotky

Na co dát pozor:

- před startem je potřeba jasně sdělit délku sprintu, délku odpočinku a počet opakování
- tento režim je vhodné hodnotit odděleně od klasického závodu na čas

Co mění volba tratě

Volba tratě ovlivňuje několik věcí současně:

- délku závodu nebo cílovou vzdálenost
- délku zobrazeného postupu na trati

- vhodnost režimu pro typ akce
- interpretaci výsledků v leaderboardu

Doporučení:

- 500 m: krátký a atraktivní sprint pro veřejnost
- 1000 m: vyvážený formát pro většinu akcí
- 2000 m: výkonnostní nebo klubové srovnání

Co znamenají údaje na obrazovce

Vzdálenost

Udává, kolik metrů už hráč na trenažéru absolvoval. Je to hlavní údaj pro pohyb lodě po trati.

Co ovlivňuje:

- pozici lodě na obrazovce
- pořadí během závodu
- určení cíle a dokončení jízdy

Tempo nebo split

Tempo ukazuje, za jaký čas by hráč urazil 500 metrů při aktuálním výkonu. Čím nižší čas, tím rychlejší jízda.

Příklad:

- `1:55 / 500 m` je rychlejší než `2:10 / 500 m`

Co ovlivňuje:

- průběžné hodnocení výkonu
- možnost sledovat, zda hráč drží rovnoměrné tempo
- bonusy za cílové nebo stabilní tempo

Stroke rate

Stroke rate, často zkráceně SPM, znamená počet záběrů za minutu.

Co ovlivňuje:

- styl a rytmus jízdy
- orientační hodnocení intenzity výkonu
- některé bonusové body za vhodný rozsah frekvence

Poznámka:

- vyšší SPM nemusí vždy znamenat lepší výkon, důležité je spojení rytmu a síly záběru

Watts

Watts vyjadřují aktuální výkon. Pokud je PM3 poskytuje, aplikace je může zobrazovat jako doplňkový údaj.

Co ovlivňují:

- detailnější pohled na sílu výkonu
- tréninkové vyhodnocení, zejména pro pokročilejší použití

Náskok

Náskok ukazuje rozdíl mezi vedoucí lodí a soupeřem nebo referenční ghost lodí.

Co ovlivňuje:

- okamžitou orientaci, kdo vede
- motivaci závodníků v průběhu jízdy

Jak číst výsledky po závodě

Po dokončení jízdy se na obrazovce a v historii objevují údaje, které je vhodné číst v tomto pořadí:

1. Pořadí

Pořadí říká, kdo dokončil zvolenou trať dříve. V režimu Realtime jde o hlavní závodní výsledek.

2. Finální čas

Finální čas ukazuje skutečný čas potřebný k dokončení trati. Tento údaj je rozhodující pro leaderboard a porovnání mezi jízdami.

3. Rozdíl mezi hráči

Rozdíl ukazuje, o kolik byl vítěz rychlejší nebo jak velký byl odstup v cíli.

4. Bonusové body

Bonusové body nejsou hlavním závodním výsledkem, ale doplňují hodnocení o styl a průběh jízdy.

5. Achievements

Achievements slouží jako motivační vrstva. Informují například o osobním rekordu nebo dosažení určitého počtu jízd.

Jak interpretovat výsledek podle režimu

- Realtime: rozhodující je pořadí a čas v cíli
- Ghost: důležité je, zda hráč překonal referenční výkon
- Interval: důležitější je dodržení struktury tréninku než čisté pořadí

Doporučená obsluha při veřejné akci

- před prvním startem vyzkoušejte jeden zkušební závod v mock režimu
- před každou jízdou ověřte správně zadaná jména
- po každém závodě použijte `Reset`
- při větší návštěvnosti exportujte výsledky průběžně

Export výsledků

Historie jízd

- tlačítko `Export CSV` exportuje historii výsledků
- export lze filtrovat podle nastavené trati a jména hráče v poli Hráč 1

Leaderboard

- tlačítko `Leaderboard CSV` exportuje aktuální žebříček

Kdy použít Reset

Reset použijte vždy, když:

- končí jedna jízda a začíná další
- měníte režim nebo délku tratě
- došlo k chybě startu
- mění se dvojice hráčů

Bezpečnost a provozní pravidla

- obsluha nesmí manipulovat s kabely během jízdy
- mokré ruce a otevřené konektory představují riziko
- nenechávejte kabely volně přes prostor pohybu hráčů
- Raspberry Pi i TV musí být stabilně umístěné

Kdy volat servis nebo administrátora

- pokud jeden z PM3 zmizí ze systému
- pokud se opakovaně zobrazuje chyba připojení
- pokud aplikace přijímá data jen z jedné dráhy
- pokud jsou zjevně nesmyslné hodnoty tempa nebo vzdálenosti

Pravidla závodu a organizace jízd

Účel dokumentu

Tento dokument popisuje doporučená pravidla pro pořádání indoor závodů na dvou Concept2 trenažérech s vizualizací dvou lodí.

Základní princip

- každý hráč obsadí jednu dráhu
- výsledek je určen daty z ergometru
- vítězem je hráč s nejrychlejším dokončením zvolené tratě

Doporučené délky závodu

- 500 m pro rychlé sprinty a veřejné akce
- 1000 m pro univerzální závodní formát
- 2000 m pro výkonnostní a klubové srovnání

Jak režim ovlivňuje vyhodnocení

Realtime

- hodnotí se přímý souboj dvou živých hráčů
- pořadí v cíli je hlavní výsledek
- vhodné pro oficiální nebo prezentační závody

Ghost

- hráč se porovnává s historickým výkonem
- ghost není druhý živý závodník
- vhodné pro individuální výzvu, test výkonnosti nebo trénink

Interval

- primárním cílem je dodržení tréninkové struktury
- nehodnotí se stejně jako standardní závod na čas

- doporučuje se vést tento režim odděleně od běžného leaderboardu

Start závodu

1. obsluha zadá jména
2. obsluha zvolí trať a režim
3. hráči jsou připraveni v základní pozici
4. obsluha stiskne `Start`
5. po countdownu se závod automaticky spustí

Platný pokus

Pokus je platný, pokud:

- data jsou přijímána z obou drah po celou dobu jízdy
- nedojde k přerušení připojení
- hráč dokončí celou trať

Neplatný pokus

Pokus může být označen jako neplatný, pokud:

- dojde k odpojení PM3 během jízdy
- závod byl spuštěn se špatným jménem nebo špatnou trasí
- obsluha potvrdí technickou chybu systému

Vyhodnocení výsledků

Po dojetí se zobrazí:

- pořadí
- finální čas
- rozdíl mezi hráči
- bonusové body
- případné achievementy

Ghost režim

- ghost není druhý živý soupeř
- ghost slouží pouze jako referenční výkon
- výsledek hráče je platný i bez porážení ghost lodě

Intervalový režim

- tento režim je tréninkový, ne primárně závodní
- organizátor by měl předem sdělit délku sprintu, pauzy a počet opakování
- doporučuje se samostatné vyhodnocení od standardního závodu

Doporučená organizace akce

Varianta A: volné pokusy

- každý účastník má jeden nebo více pokusů
- do leaderboardu se zapisuje nejlepší čas

Varianta B: pavouk nebo vyzývací souboje

- hráči nastupují po dvojicích
- vítěz souboje postupuje dál

Varianta C: klubový trénink

- používá se 1000 m nebo intervaly
- výsledky se exportují do CSV po každém bloku

Doporučené role při akci

- obsluha aplikace
- rozhodčí nebo organizátor startu
- technický dohled nad kabeláží a PM3

Fair play

- hráči musí znát trať před startem
- změna nastavení po countdownu není dovolena
- při technickém problému rozhoduje obsluha nebo rozhodčí o opakování pokusu

Doporučená hlášení pro moderování

- "Připravit veslaře na start"
- "Tři, dva, jedna, start"
- "Posledních sto metrů"
- "Cíl"

Archivace výsledků

- po akci exportujte historii i leaderboard do CSV
- uchovejte i diagnostický log, pokud došlo k technickým potížím

Rychlý tahák pro obsluhu

Před jízdou

- zapnout Raspberry Pi a monitor
- ověřit otevření aplikace
- zkontrolovat oba PM3
- vypnout `Mock PM3`, pokud jedete na reálných ergometrech

Start závodu

1. zadejte jména hráčů
2. vyberte trať
3. vyberte režim
4. stiskněte `Start`

Během jízdy

- sledujte pohyb obou lodí
- kontrolujte metry, tempo a stroke rate
- při chybě závod přerušte a zkontrolujte připojení

Po dojetí

- potvrdit výsledek
- případně exportovat CSV
- stisknout `Reset`

Když je problém

- kabely PM3
- mock režim vs. reálný hardware
- `GET /api/diagnostics/status`
- export `GET /api/diagnostics/export`

Adresa aplikace

- ``http://127.0.0.1:8000``

Manuál pro veřejnost a návštěvníky

K čemu aplikace slouží

Aplikace zobrazuje závod dvou virtuálních lodí podle dat z veslařských trenažérů Concept2. Každý hráč vidí svou loď, tempo, uploutou vzdálenost a výsledek souboje v reálném čase.

Jak závod probíhá

1. Obsluha zadá jména hráčů.
2. Vybere se délka tratě.
3. Po odpočtu začne závod.
4. Lodě se pohybují podle výkonu na trenažéru.
5. Po dojetí se zobrazí pořadí a finální časy.

Co uvidíte na obrazovce

- dvě závodní lodě
- průběžnou pozici na trati
- aktuální vzdálenost
- tempo a stroke rate
- náskok mezi hráči
- cílový výsledek

Co znamenají údaje na obrazovce

- vzdálenost: kolik metrů už hráč ujel
- tempo: jak rychle právě jede
- stroke rate: kolik záběrů za minutu hráč dělá
- náskok: jak moc jeden hráč vede před druhým

Jednoduše řečeno: loď, která je dál a dojede dříve do cíle, vyhrává.

Co znamenají režimy

Realtime

Klasický přímý souboj dvou hráčů. Oba závodí současně a vítězí ten, kdo dříve dokončí zvolenou trať.

Ghost

Hráč závodí proti uloženému výkonu. Na obrazovce vidí referenční loď, která představuje minulou jízdu nebo osobní rekord.

Interval

Tréninkový režim, ve kterém se střídají sprinty a odpočinek. Tento režim je vhodný hlavně pro řízený trénink, ne pro klasický přímý závod.

Co ovlivňuje délka tratě

- 500 m je rychlá a dynamická sprintová varianta
- 1000 m je univerzální délka pro většinu akcí
- 2000 m je delší vytrvalostní formát

Doporučení pro účastníky

- před startem poslouchajte pokyny obsluhy
- nepřipojujte ani neodpojujte žádné kabely
- po dokončení jízdy vyčkejte na potvrzení výsledku

Fair play

- každý hráč absolvuje stejnou trať
- vítězí rychlejší dokončení tratě
- při technickém problému rozhoduje obsluha o opakování jízdy

Ochrana techniky

- nemanipulujte s Raspberry Pi ani s monitory PM3
- dávejte pozor na kabeláž kolem trenažérů
- v případě problému volejte obsluhu

Jak číst výsledek po dojetí

- pořadí ukáže, kdo vyhrál
- finální čas ukáže, za jak dlouho hráč trať dokončil
- rozdíl mezi hráči ukáže, jak těsný závod to byl

Interní provozní manuál

Účel dokumentu

Tento dokument je určen pro interní obsluhu, správce akce a technický dohled. Shrnuje provozní minimum potřebné pro hladké spuštění, obsluhu během závodu a řešení závad.

Před otevřením akce

- zkontrolujte zapojení HDMI, napájení a USB kabelů PM3
- spusťte aplikaci a ověřte otevření hlavní stránky
- proveďte jeden krátký test v mock režimu
- ověřte export CSV a dostupnost diagnostiky

Během akce

- zadávejte správná jména hráčů
- po každé jízdě potvrďte výsledek a dejte `Reset`
- sledujte, zda obě dráhy hlásí data
- při chybě nejprve zkontrolujte kabely a stav PM3

Po skončení bloku jízd

- exportujte historii do CSV
- exportujte leaderboard do CSV
- při technických potížích stáhněte diagnostický log PM3

Kdy použít diagnostiku

- když jedna dráha neposílá data
- když se objevují nesmyslné hodnoty vzdálenosti nebo tempa
- když start bez mock režimu selže
- když dochází k náhodnému odpojování zařízení

Kritické provozní body

- nikdo nesmí během závodu manipulovat s kabeláží
- Raspberry Pi musí být umístěné mimo dosah účastníků
- po každé změně tratě nebo režimu proveďte reset stavu

Doporučený archiv po akci

- historie výsledků CSV
- leaderboard CSV
- případný PM3 diagnostický log
- stručná poznámka o vzniklých technických problémech

Jednoduchý manuál pro návštěvníky

Co tu vlastně vidíte

Na obrazovce běží závod dvou lodí. Každá loď odpovídá jednomu člověku na veslařském trenážeru.

Čím lépe a rychleji člověk vesluje, tím rychleji se pohybuje jeho loď.

Jak poznat, kdo vede

- loď, která je dál na trati, vede
- v cíli vyhrává ten, kdo dojede první
- na obrazovce je vidět i náskok mezi hráči

Co znamenají hlavní údaje

Metry

Kolik už závodník ujel.

Tempo

Jak rychle právě jede. Nižší čas znamená rychlejší jízdu.

Stroke rate

Kolik záběrů za minutu závodník dělá.

Cíl

Jakmile loď dojede na konec tratě, závod pro daného hráče končí.

Jaké jsou režimy

Realtime

Dva lidé závodí proti sobě přímo teď a tady.

Ghost

Jeden člověk závodí proti uloženému předchozímu výkonu.

Interval

Tréninkový režim, kde se střídá rychlá jízda a odpočinek.

Co když se objeví problém

Nesahejte na kabely ani na zařízení. Zavolejte obsluhu.

Co je cílem

Cílem je projet zvolenou trať co nejrychleji nebo splnit tréninkový režim podle nastavení obsluhy.